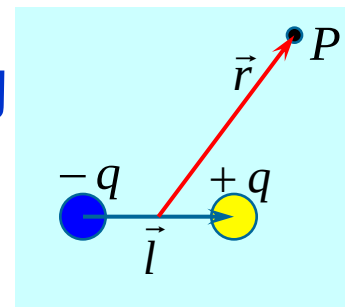


8.2 静电场及电场强度

例1 电偶极子的电场强度 (P205 例8-1)

电偶极子 一对等量异号相距 l 的点电荷，且研究的场点 P 到两点电荷连线中点的距离 $r \gg l$.

电偶极矩(电矩) $\vec{p} = q\vec{l}$



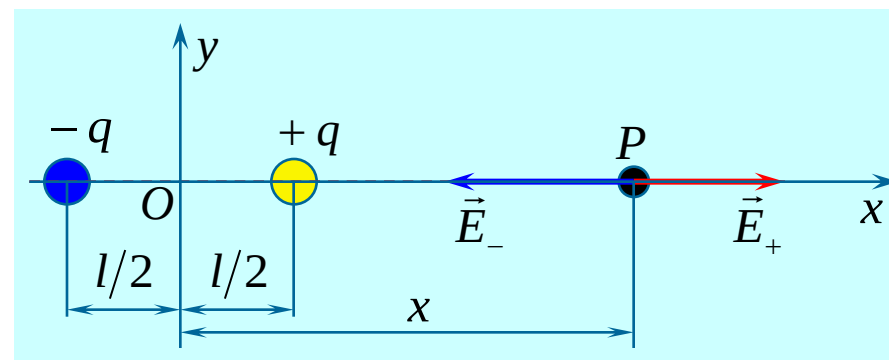
◆ 电偶极子轴线延长线上一点的电场强度

建立图示 Oxy 坐标系，坐标原点位于电偶极子的中点.

场点 P 在 Ox 轴上.

正点电荷在点 P 的场强为

$$\vec{E}_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{(x - l/2)^2} \vec{i}$$



负点电荷在点 P 的场强为

$$\vec{E}_- = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{(x + l/2)^2} \vec{i}$$

8.2 静电场及电场强度

$$\vec{E}_P = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2xl}{\left(x^2 - l^2/4\right)^2} \vec{i}$$

当 $x \gg l$ 时, 有

$$\vec{E} \approx \frac{2lq}{4\pi\epsilon_0 x^3} \vec{i} = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 x^3}$$

在电偶极子轴线延长线上任意点的电场强度的大小与电偶极子的电偶极矩大小成正比, 与电偶极子中心到该点的距离的三次方成反比; 电场强度的方向与电偶极矩的方向相同或相反。

◆ 电偶极子轴线的中垂线上一点的电场强度

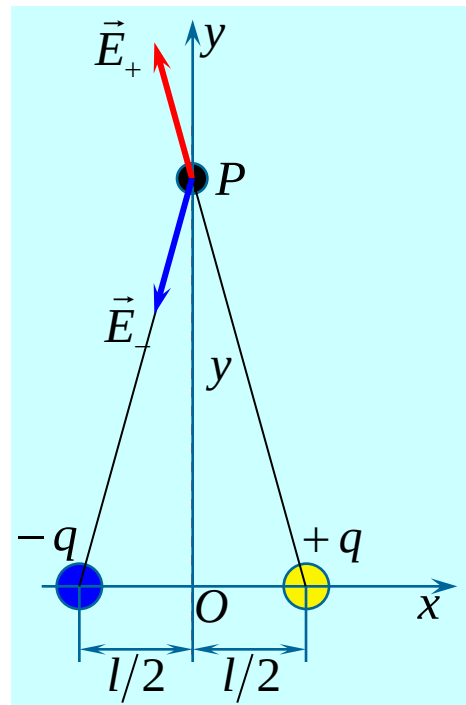
建立图示 Oxy 坐标系, 坐标原点位于电偶极子的中点.

场点 P 在 Oy 轴上.

正、负点电荷在点 P 的场强分别用 $\vec{E}_+$ 和 $\vec{E}_-$ 表示.

电荷分布的对称性

$$|\vec{E}_+| = |\vec{E}_-| = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \left(y^2 + l^2/4\right)}$$



8.2 静电场及电场强度

设 $\vec{E}$ 与电偶极子连线的夹角为 θ ，则 $\vec{E}$ 的分量形式为

$$\begin{cases} E_x = E_{+x} + E_{-x} = -2|\vec{E}_+|\cos\theta \\ E_y = E_{+y} + E_{-y} = 0 \end{cases}$$

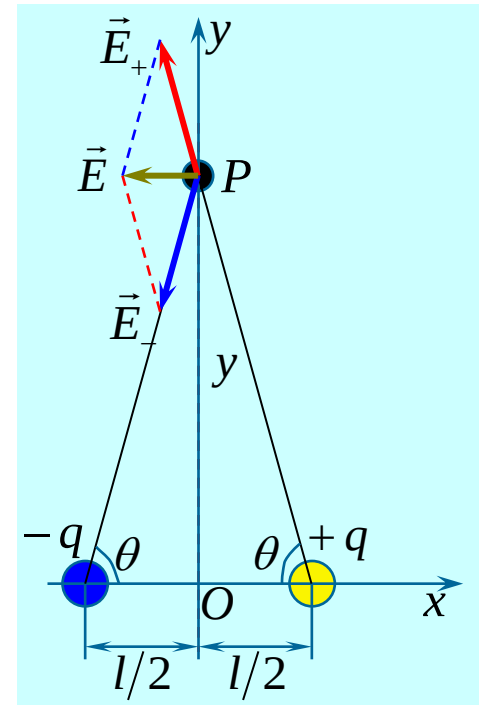
$$\cos\theta = \frac{l/2}{\sqrt{y^2 + l^2/4}}$$

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{ql}{(y^2 + l^2/4)^{3/2}} \vec{i}$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{p}}{(y^2 + l^2/4)^{3/2}}$$

当 $y \gg l$ 时，有

$$\vec{E} \approx -\frac{ql}{4\pi\epsilon_0 y^3} \vec{i} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 y^3}$$



电偶极子中垂线上距离中心较远处一点的场强，与电偶极子的电矩成正比，与该点离中心的距离的三次方成反比，方向与电偶极矩方向相反。

8.2 静电场及电场强度

例2 均匀带电圆环轴线上的电场 (P207 例8-2)

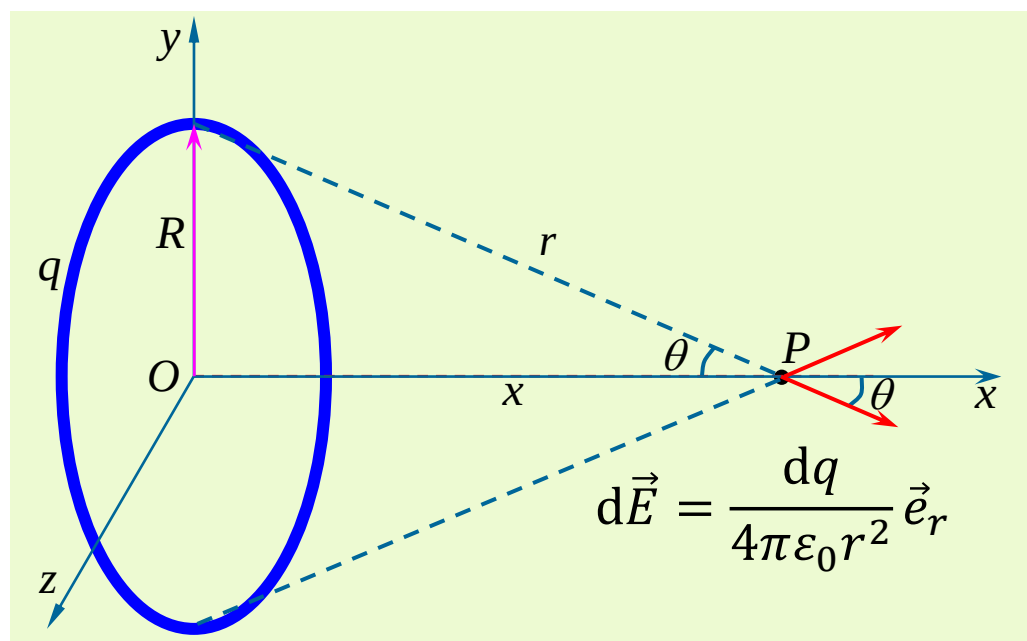
设均匀带电圆环的电量为 q ，半径为 R 。

建立图示 $Oxyz$ 坐标系，圆环位于 yOz 平面，坐标原点与环心重合。

由对称性有

$$E_y = \int dE_y = 0$$

$$E_z = \int dE_z = 0$$



$$\cos \theta = \frac{x}{r}$$

$$\begin{aligned} E &= E_x = \int_q dE_x = \int_q \cos \theta dE = \int_q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{x}{r} \\ &= \frac{x}{4\pi\epsilon_0 r^3} \int_q dq = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

$$\vec{E} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i}$$

8.2 静电场及电场强度

$$\vec{E} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i}$$

讨论——均匀带电圆环

$x \gg R$ 时

$$E \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

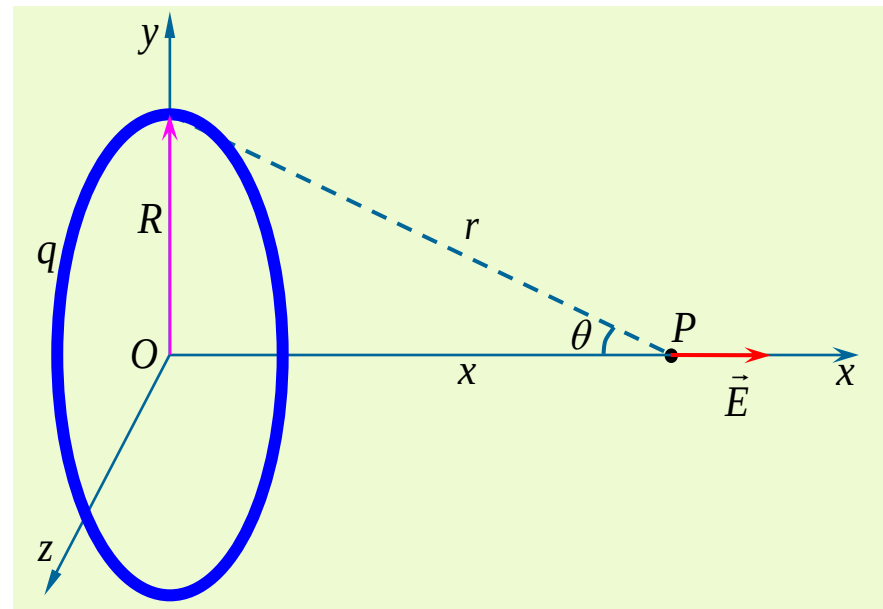
在距圆环足够远的地方，可
视其为点电荷。

$x \approx 0$ 时

$$E \approx 0$$

在圆环中心处的场强为零。

$$\frac{dE}{dx} = 0, \quad x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} R$$



圆环轴线上具有最大电场强
度的位置，位于原点O两侧
的处 $-\sqrt{2}R/2$ 和 $+\sqrt{2}R/2$ 处。

例3 均匀带电薄圆盘轴线上的电场强度 (P209 例8-3)

有一半径为 R_0 ，电荷均匀分布的薄圆盘，其电荷面密度为 σ_e ，求通过盘心且垂直于盘面的轴线上任意一点处的电场强度。

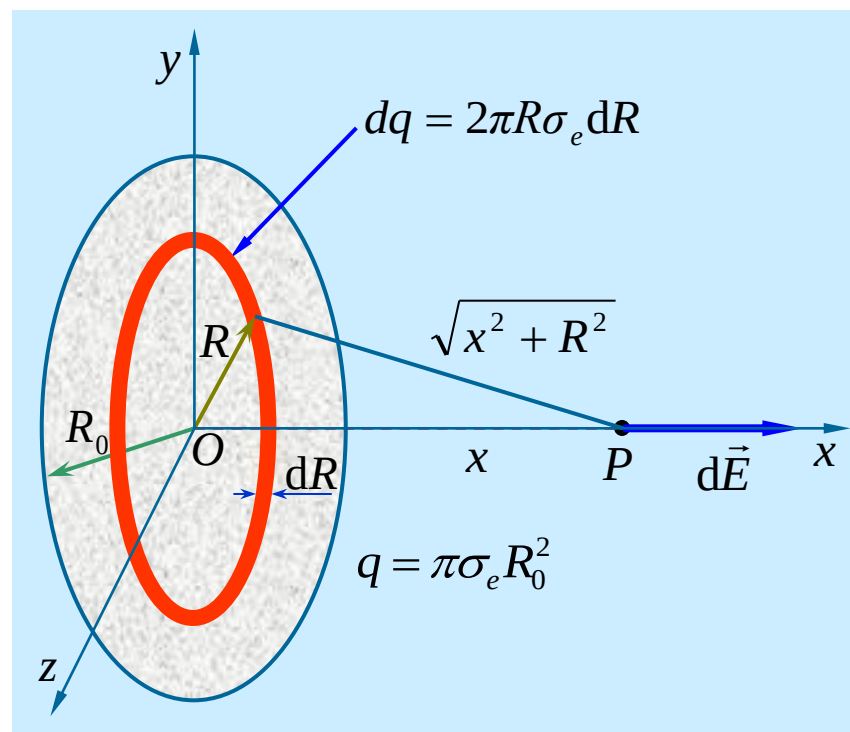
[解] 利用带电圆环轴线上的场强分布求解。

建立 $Oxyz$ 坐标系，圆盘位于 yOz 平面，坐标原点与盘心重合。

将带电圆盘分隔成许多同心环形窄带，当每个窄带宽度很小时，可视为细圆环。

电量为 dq 、半径为 R 的圆环轴线上的电场强度为

$$\begin{aligned} d\vec{E} &= \frac{dq \cdot x}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i} \\ &= \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0} \cdot \frac{xRdR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i} \end{aligned}$$

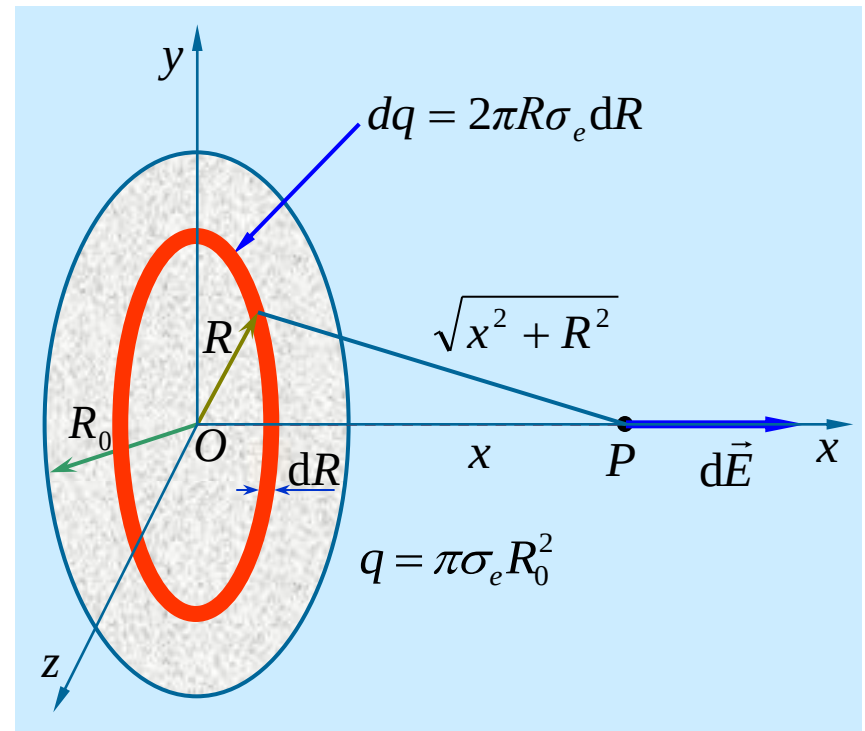


8.2 静电场及电场强度

$$d\vec{E} = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{xRdR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i}$$

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \int d\vec{E} = \frac{\sigma_e x}{2\varepsilon_0} \int_0^{R_0} \frac{RdR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i} \\ &= \frac{\sigma_e x}{2\varepsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + R_0^2}} \right) \vec{i}\end{aligned}$$

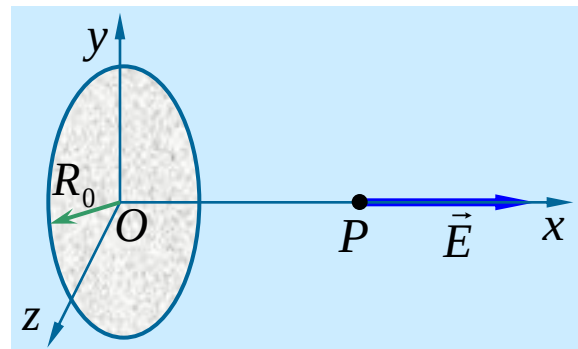
$$\vec{E} = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R_0^2}} \right) \vec{i}$$



8.2 静电场及电场强度

讨论——均匀带电圆盘

$$\vec{E} = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R_0^2}} \right) \vec{i}$$



(1) $x \ll R_0$ $E \approx \sigma_e / 2\varepsilon_0$

只要 R_0/x 足够大，就可相当精确地将均匀带电圆盘看作无限大均匀带电平面。

这时， E 与场点 P 到无限大均匀带电平面之距 x 无关，其方向沿无限大均匀带电平面的法线方向。即无限大均匀带电平面周围空间的电场是匀强电场。

(2) $x \gg R_0$ $E \approx q / 4\pi\varepsilon_0 x^2$

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (R_0/x)^2}} = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{R_0}{x} \right)^2 + \frac{3}{8} \left(\frac{R_0}{x} \right)^4 - \dots$$

只要 R_0/x 足够小，就可相当精确地将均匀带电圆盘看作点电荷。

[解法二]
(自学)

利用电场强度的定义求解。

建立图示 $Oxyz$ 坐标系，圆盘位于 yOz 平面，坐标原点与盘心重合。

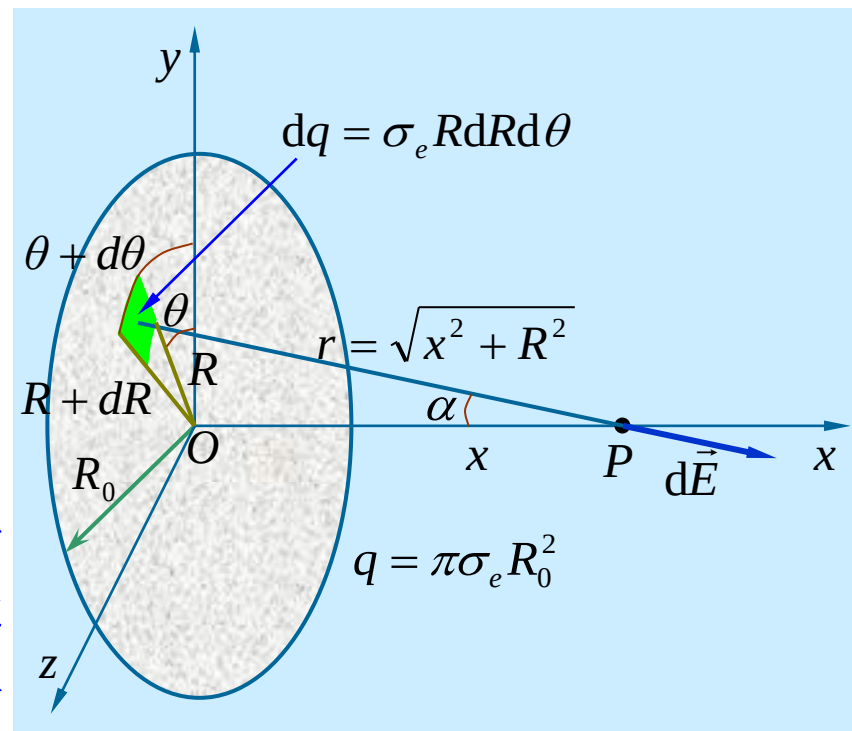
电荷元 dq 在场点 P 激起的场强为

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\sigma_e R dR d\theta}{r^2} \vec{e}_r$$

由于电荷均匀分布，考虑到圆盘的径向对称性，在垂直于 x 轴的方向上，各电荷元的贡献互相抵消，而在沿 x 轴方向上则互相加强。所以只需考虑 dE_x 的贡献。

$$dE_x = |d\vec{E}| \cos \alpha = |d\vec{E}| \cdot \frac{x}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\sigma_e x R dR d\theta}{r^3} = \frac{\sigma_e}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{xR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} dR d\theta$$

$$\begin{aligned} \vec{E} &= E_x \vec{i} = \iint_S dE_x \vec{i} = \int_0^{2\pi} \int_0^{R_0} \frac{\sigma_e}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{xR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} dR d\theta \vec{i} \\ &= \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0} \int_0^{R_0} \frac{xR}{(x^2 + R^2)^{3/2}} dR \vec{i} = \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R_0^2}} \right) \vec{i} \end{aligned}$$



8.2 静电场及电场强度

电场强度计算的大致步骤

- 任取电荷元 dq ，写出 dq 在待求点的电场强度的表达式；
- 选取适当的坐标系，将场强的表达式分解为标量表示式；
- 进行积分计算各分量；
- 写出总的电场强度的矢量表达式，或求出电场强度的大小和方向；
- 在计算过程中，巧用电荷分布的对称性来，以简化计算过程。